

BAB 1. THE BIG PICTURE: ANATOMI SOSIO-TEKNIS SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi adalah **Sistem Sosio-Teknis (Socio-Technical System)** yang memadukan komponen teknologi (hardware, software, data, network) dengan komponen sosial manusia (orang, peran, budaya organisasi, dan prosedur kerja bisnis).

BAB 2. ENAM KOMPONEN POKOK PEMBENTUK SISTEM INFORMASI MODERN

Komponen Pembentuk	Kategori Arsitektur	Fungsi Spesifik dalam Ekosistem SI	Contoh Nyata di Kampus Unindra
1. Hardware (Perangkat Keras)	Fisik / Mesin	Menjalankan pemrosesan instruksi elektronik, media penyimpanan, dan transmisi sinyal data.	Server rak data center, PC lab komputer, router fiber optik, printer KRS.
2. Software (Perangkat Lunak)	Instruksi / Logika	Kumpulan program dan instruksi yang mengarahkan operasi perangkat keras.	Sistem Operasi Linux Server, Database MySQL, Web Portal Akademik Kampus.
3. Data (Basis Data)	Bahan Baku Informasi	Fakta mentah terstruktur yang tersimpan rapi dalam tabel relasional.	Tabel data mahasiswa (NPM, Nama, SKS), tabel presensi, katalog mata kuliah.
4. People (Brainware)	Pengguna & Pengelola	Pihak yang mengoperasikan, mengembangkan, dan memanfaatkan keluaran sistem.	Mahasiswa (end-user), Dosen (input nilai), Admin Akademik, Database Administrator.
5. Process / Prosedur	Tata Kelola Bisnis	SOP, aturan bisnis, dan tata cara tertulis yang mengatur aliran operasional.	SOP Pengisian KRS online, alur persetujuan skripsi, regulasi pembayaran SPP.
6. Network / Komunikasi	Konektivitas	Media penghubung antar komputer dan transfer paket data tanpa kabel/kabel.	Jaringan Wi-Fi kampus, kabel serat optik (fiber optic), internet cloud hosting.

BAB 3. MODEL CYBERNETIC SISTEM: REGULASI UMPAN BALIK & PENGENDALIAN

Sistem Informasi modern bekerja sebagai **Sistem Sibernetik (Cybernetic System)** yang memiliki mekanisme regulasi mandiri (*self-regulating system*):

Komponen Sibernetik	Fungsi Regulasi Sistem	Alur Informasi / Sinyal	Contoh Kasus Sistem Akademik Unindra
Feedback (Umpan Balik)	Pengukuran dan pelaporan data deviasi kinerja aktual terhadap standar target.	Mengalir dari Output kembali ke Pengambil Keputusan.	Laporan rekap evaluasi: 35% mahasiswa kelas RG nilainya di bawah ambang batas kelulusan.
Control (Pengendali)	Tindakan intervensi manajerial untuk menyesuaikan input/proses agar kembali ke jalur optimal.	Mengalir dari Pimpinan ke subsistem Input/Proses.	Ketua Program Studi menginstruksikan kelas tutorial responsi tambahan dan review kisi-kisi.

BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS PERTEMUAN 2

⚠ **Manakah Komponen Paling Kritis dalam Sistem Informasi?**

Banyak mahasiswa menjawab: *Hardware atau Software canggih.*

Jawaban Benar Dosen & Guru AI: PEOPLE (Brainware) dan PROSEDUR (Business Process). Perangkat keras paling mahal dan perangkat lunak termahal di dunia akan menjadi sampah investasi (*failed investment*) jika orang yang mengoperasikannya tidak kompeten atau jika prosedur bisnisnya korup dan kacau. Lebih dari 70% kegagalan implementasi ERP disebabkan oleh faktor penolakan manusia (*change management*), bukan karena kerusakan server!

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson.
- Wiener, Norbert. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.
- Buku Materi Pokok Konsep Sistem Informasi (SISTEM_INFORMASI_2.pdf), Unindra (2026).